

fashion_ai_platform_prd

第一部分：完整业务链路图



第二部分：按阶段详细拆解

阶段名称	核心目标	传统流程 (角色/工具)	AI化机会 (GPT/文生图/ 图生图/Agent/RAG/CV/3D)	可开发功能模块	技术实现 (前端/后端/AI)	商业价值	技术复杂度	开发周期	MVP 优先级
趋势洞察 / 市场调研	判断市场流行方向、价格带、品类机会	买手、企划、设计师；小红书、抖音、淘宝、Pinterest、WGSN	GPT总结趋势；RAG检索历史数据；CV识别爆款元素；Agent自动生成趋势报告	趋势看板、爆款元素提取、关键词报告、竞品图集	前端：趋势卡片/瀑布流；后端：爬虫/导入；AI：GPT总结、CLIP分类、向量库	帮品牌缩短调研时间，提高企划命中率	中	1月	P1
商品企划 / SKU规划	确定品类、价格带、颜色、尺码、上新节奏	商品企划、运营、设计总监；Excel、ERP、PPT	GPT生成企划案；历史销售RAG；AI预测SKU结构	SKU企划表、系列主题生成、价格带建议、上新计划	前端：表格+看板；后端：PostgreSQL；AI：GPT结构化输出	接近业务决策，付费意愿较强	中	1月	P1
款式设计 (重点)	快速生成可选款式方案	设计师手绘、找参考图、PS/AI/CLO	文生图、图生图、局部重绘、款式融合、线稿生成	文生款、以款生款、款式融合、局部改款、线稿成款	前端：Prompt输入、参考图上传、局部蒙版；后端：任务队列；AI：Flux/SDXL/IP-Adapter/ControlNet	最直观，最容易演示和售卖	中	1-2月	P0
图案设计 (重点)	生成印花、刺绣、贴布、满版图案	图案设计师、AI/PS、素材站	文生图、无缝纹样、图案提取、配色替换、图案上身	AI图案生成、图案融合、图案配色、图案工艺建议	前端：画布编辑、图案库；后端：素材管理；AI：Flux/SDXL、ControlNet、图像分割	高频刚需，适合中小服装商家	中	1月	P0
面料选择	匹配风格、季节、成本、供应商	面辅料采购、设计师；面料册、供应商表	GPT推荐面料；RAG查询面料库；CV识别面料纹理	面料库、面料推荐、面料替换、成本估算	前端：面料卡片；后端：面料数据库；AI：RAG+图像识别	与供应链结合后商业价值高	中	1-2月	P1
配色设计	生成系列色盘、款式配色方案	设计师、色彩企划；Pantone、AI/PS	AI配色、颜色趋势分析、局部换色	色盘生成、服装换色、图案换色	前端：色板/吸管/区域选择；后端：图片处理；AI：分割+重绘	易做、强展示、可作为PO增强	低-中	1-2周	P0

阶段名称	核心目标	传统流程 (角色/工具)	AI化机会 (GPT/文生图/ 图生图/Agent/RAG/CV/3D)	可开发功能模块	技术实现 (前端/后端/AI)	商业价值	技术复杂度	开发周期	MVP 优先级
打版 (Pattern Making)	从设计图转为纸样版型	版师; ET、富怡、Lectra、Gerber	AI识别廓形、辅助生成基础版、尺寸推导	AI打版建议、基础版推荐、尺寸表生成	前端: 版型参数输入; 后端: 规则引擎; AI: CV+规则库	价值高但门槛极高	极高	半年+	P2
制版 (Pattern Engineering)	工业化处理纸样, 满足生产	版师、工艺师; CAD制版软件	Agent检查结构合理性; 自动放码; 工艺约束检查	放码建议、缝份检查、纸样标注	需要CAD文件解析、专业规则库	深产业链能力, 适合后期	极高	半年+	P2
样衣制作	将版型和工艺做成实体样衣	样衣工、版师、设计师	AI检查样衣偏差; 图像对比设计稿与样衣	样衣评审、改版意见、图片批注	前端: 图片对比批注; AI: GPT-V/CV	有价值但依赖线下流程	中	1月	P2
3D样衣 / 虚拟样衣	在生产前看到上身效果	CLO3D、Style3D、Browzwear	3D布料仿真、虚拟试衣、AI贴图	3D预览、图案上身、虚拟模特	前端: Three.js; 后端: 3D资产; AI: 第三方API优先	展示强, 但技术和数据重	高-极高	2-6月	P1/P2
Tech Pack (工艺单)	生成给工厂生产的技术文件	设计师、跟单、工艺师; Excel、PDF	GPT结构化生成工艺说明; 从设计图提取部件	AI工艺单、尺寸表、工艺说明、批注导出	前端: 表单+PDF导出; 后端: 模板引擎; AI: GPT	B端付费价值高, 适合商业化	中	1月	P1
BOM	明确面料、辅料、用量、成本	采购、跟单、工艺师; Excel、ERP	GPT辅助生成物料清单; RAG匹配供应商	BOM表、成本估算、供应商匹配	前端: 表格; 后端: PostgreSQL; AI: RAG	贴近订单成本, 商业价值强	中	1月	P1
排料裁剪	降低面料损耗, 提高裁剪效率	裁剪师、排料软件、CAD	算法优化排料、损耗预测	排料建议、损耗估算	需要纸样数据和算法	工厂价值高, 但MVP不适合	高	3-6月	P2
大货生产	控制生产进度、交期、质量	跟单、厂长、MES、Excel	Agent预警延期; 生产日报总结	生产进度看板、异常预警	前端: 看板; 后端: 流程状态; AI: GPT总结	后期可做PLM/MES方向	高	3-6月	P2

阶段名称	核心目标	传统流程 (角色/工具)	AI化机会 (GPT/文生图/图生图/Agent/RAG/CV/3D)	可开发功能模块	技术实现 (前端/后端/AI)	商业价值	技术复杂度	开发周期	MVP 优先级
质检	检查尺寸、色差、疵点	QC、质检表、人工抽检	CV识别瑕疵; GPT生成质检报告	质检表、图片质检、异常归因	前端: 拍照上传; AI: CV模型	价值明确, 但需要数据	高	2-3月	P2
电商商拍	快速生成商品展示图	摄影棚、模特、修图师	AI背景、AI场景、图生图商拍	商品场景图、白底图、海报图	前端: 图片上传+模板; AI: Flux/SDXL/Runway	极易商业化, 电商客户愿付费	中	1月	P0
AI模特图	降低模特拍摄成本	模特、摄影、修图、棚拍	AI换模特、服装保留、姿势生成	AI试衣、AI模特、批量出图	前端: 服装图+模特选择; AI: 虚拟试衣API/图生图	强付费点, 但一致性难	中-高	1-2月	P0/P1
AI营销视频	生成短视频素材	编导、剪辑、模特、摄影	图生视频、文生视频、自动脚本	商品短视频、上新视频、直播切片	前端: 模板选择; AI: Runway/Pika/可灵等API	电商增长价值高	中	1月	P1
销售分析	分析款式、颜色、价格表现	运营、商品、BI、Excel	GPT解读销售数据; RAG关联款式元素	销售看板、款式复盘、补货建议	前端: 图表; 后端: 数据导入; AI: GPT分析	对品牌客户价值高	中	1月	P1
用户反馈 / 爆款复盘	将销售和评论反哺设计企划	运营、客服、商品企划	评论情感分析、爆款元素提取、下季建议	评论分析、爆款复盘报告、改款建议	前端: 报告页; AI: NLP+GPT	形成闭环, 增强留存	中	1月	P1

第三部分：重点功能深度分析

款式设计功能拆解

功能名称	解决的业务问题	用户是谁	输入是什么	输出是什么	推荐模型	技术方案	前端交互方式	技术复杂度	是否适合2人团队	MVP建议
以文生款	设计师从文字灵感快速得到服装款式图	设计师、品牌方、电商卖家	品类、风格、季节、面料、廓形、细节 Prompt	多张款式效果图、设计说明	Flux、SDXL、OpenAI图像模型	最低成本：调用图像生成API；中成本：ComfyUI工作流；高成本：训练品牌LoRA	Prompt输入、风格标签、批量生成、收藏	中	适合	P0，第一版必须做
以款生款	基于参考款生成相似但不同的新款	设计师、买手、电商	参考图、变化方向、保留元素	改款图、系列延展图	IP-Adapter、ControlNet、Flux Kontext类图生图	最低成本：图生图API；中成本：ComfyUI+IP-Adapter；高成本：私有模型微调	上传参考图，选择“更休闲/更高级/改领型/改袖型”	中	适合	P0，比纯文生图更贴近业务
款式融合	将两个或多个款式元素合并	设计师、品牌方	款式A、款式B、融合说明	新款式图	IP-Adapter、ControlNet、SDXL Inpaint	最低成本：多图参考API；中成本：ComfyUI多参考图；高成本：训练元素识别模型	多图上传、选择保留区域、融合强度滑杆	中-高	可做简版	P1，先做“参考图+文字约束”
局部改款	只修改领口、袖子、口袋、下摆等局部	设计师、版师、品牌方	原图、蒙版区域、修改说明	局部修改后的款式图	Inpainting、ControlNet、SAM 分割	最低成本：API局部重绘；中成本：ComfyUI+SAM+Inpaint；高成本：自研部件分割	画笔涂抹局部，输入修改要求	中	适合	P0/P1，强业务价值
服装配色	快速生成同款不同颜色方案	设计师、电商、品牌方	款式图、目标色盘、配色规则	多套配色图	图像分割、Inpaint、GPT配色建议	最低成本：分割+颜色替换；中成本：SAM+ControlNet；高成本：面料级真实渲染	色盘、吸管、局部区域选择	低-中	非常适合	P0，开发快、展示强
线稿成款	将手绘线稿变成真实款式效果图	设计师、服装院校、品牌方	线稿、风格描述、面料描述	彩色款式图、效果图	ControlNet Scribble/Lineart、Flux、SDXL	最低成本：ControlNet API；中成本：ComfyUI Lineart；高成本：线稿-款式专用模型	上传线稿、选择风格和面料	中	适合	P0，差异化明显
款式线稿	将款式图转成技术线稿或设计线稿	设计师、版师、工艺师	款式图、线稿风格	黑白线稿、正背面草图	ControlNet Lineart、CV边缘检测、GPT-V辅助	最低成本：图像线稿API；中成本：OpenCV+ControlNet；高成本：服装结构识别模型	上传图片，一键生成线稿，支持下载	中	适合	P1，适合连接Tech Pack

图案设计功能拆解

功能名称	解决的业务问题	用户是谁	输入是什么	输出是什么	推荐模型	技术方案	前端交互方式	技术复杂度	是否适合2人团队	MVP建议
AI 图案生成	快速生成印花、刺绣、满版纹样	图案设计师、童装/女装品牌、电商	风格、主题、颜色、工艺、用途	单图案、满版图案、无缝纹样	Flux、SDXL、Pattern Diffusion 类 workflow	最低成本：文生图API；中成本：ComfyUI 无缝纹样；高成本：训练品牌图案 LoRA	Prompt+风格模板+比例选择	中	非常适合	P0，商业转化好
图案工艺	判断图案适合印花、刺绣、烫钻、贴布等	设计师、工艺师、品牌方	图案图、面料、品类、成本要求	工艺建议、注意事项、成本等级	GPT-4.1/5类文本模型、RAG工艺库	最低成本：GPT 工艺建议；中成本：建立工艺知识库；高成本：结合供应商报价	上传图案，选择面料和目标价位	低-中	适合	P1，可作为增值功能
图案配色	为图案生成多套色彩方案	图案设计师、商品企划	原图案、目标色系、季节主题	多套配色图、色号建议	图像分割、调色算法、GPT配色	最低成本：颜色聚类+替换；中成本：SAM 分层；高成本：真实工艺色彩管理	色板选择、局部换色、批量导出	低-中	非常适合	P0
图案融合	将多个图案元素融合为新图案	图案设计师	图案A、图案B、融合描述	新图案、系列图案	IP-Adapter、Flux、SDXL	最低成本：多图参考API；中成本：ComfyUI 多参考；高成本：品牌素材模型	多图上传、融合比例、风格控制	中	适合简版	P1
图案提取	从服装图、参考图中提取图案元素	设计师、电商、品牌方	图片、圈选区域	透明背景图案、可编辑素材	SAM、GroundingDINO、OpenCV	最低成本：抠图API；中成本：SAM 分割；高成本：服装图案专用分割模型	框选/点选图案，一键抠出	中	适合	P1，和素材库结合

功能名称	解决的业务问题	用户是谁	输入是什么	输出是什么	推荐模型	技术方案	前端交互方式	技术复杂度	是否适合2人团队	MVP建议
图案上身	将图案贴到T恤、卫衣、裙装等服装上	电商、设计师、品牌方	图案、服装模板、位置、大小	上身效果图、电商展示图	Inpaint、ControlNet、Mockup渲染	最低成本：2D Mockup模板；中成本：ComfyUI重绘；高成本：3D服装贴图	拖拽图案到衣服模板，调整位置	中	非常适合	P0，最容易卖给电商

第四部分：小团队产品路线图

Phase 1（MVP，3个月内）

目标

快速上线、最快商业验证、低技术风险。核心不是“做一个Style3D”，而是先做一个能让服装设计师、电商卖家、品牌企划愿意付费的轻量AI设计工作台。

必做功能

功能	为什么必须做	技术复杂度	周期	MVP优先级
以文生款	最直观，用户一看就懂	中	2-3周	P0
以款生款	比文生图更符合服装业务	中	2-3周	P0
局部改款	真正解决设计迭代问题	中	2-4周	P0
服装配色	开发快、效果稳定、使用频繁	低-中	1-2周	P0
AI图案生成	高频刚需，适合图案/童装/女装	中	2-3周	P0
图案上身	电商和设计端都能用	中	2-3周	P0
项目/素材库	让用户沉淀资产，提升留存	中	2-3周	P0
生成历史/收藏/下载	SaaS基础能力	低	1周	P0
基础会员计费	尽快验证付费	中	1-2周	P0

不该做功能

暂不做功能	原因
AI自动打版	技术黑洞，需要版型数据和行业专家长期打磨
工业级3D布料仿真	需要复杂物理仿真和3D资产，不适合2人MVP
MES生产管理	距离AI设计入口太远，销售周期长
完整PLM/PDM	业务复杂、实施重，不适合早期
自研大模型	资金、人力、数据都不匹配
复杂供应链撮合	需要线下资源和履约能力

推荐技术栈

层级	推荐方案	为什么
前端	Next.js + React + Tailwind	开发快、生态成熟、适合SaaS
画布	Konva 或 Fabric.js	支持蒙版、拖拽、图案上身
后端	FastAPI	适合AI任务、Python生态强、2人团队效率高
数据库	PostgreSQL	结构化数据、JSON字段、扩展性好
缓存/队列	Redis + Celery	适合异步生成任务
文件存储	S3 / MinIO / 阿里云OSS	图片生成平台必须做对象存储
AI调用	OpenAI + Flux/SDXL API + Replicate/Fal	不自建GPU，先验证商业
部署	Vercel + Railway/Fly.io/云服务器	降低运维成本

为什么

2人团队最大的问题不是“能不能做”，而是“能不能在3个月内做出可卖版本”。Phase 1应该围绕图片生成、图生图、局部编辑、图案上身这些轻量但高感知价值的功能，先卖给设计师、电商商家、小品牌，而不是一开始切入打版、生产、供应链这种重实施领域。

Phase 2（商业化，6-12个月）

功能	目标	技术复杂度	商业意义
Tech Pack生成	从设计图生成工艺单初稿	中	进入品牌B端 workflow
BOM生成	管理面辅料、成本、供应商	中	从设计工具升级为业务工具
面料数据库	建立面料、图案、工艺资产库	中	提高客户迁移成本
AI模特图	降低商拍成本	中-高	电商客户强付费点
虚拟试衣简版	服装图上模特，不做工业3D	中-高	增强展示能力
团队协作	项目、评论、版本管理	中	SaaS付费基础
企业套餐	品牌空间、权限、素材私有化	中	提高客单价

Phase 3（产业链升级）

功能	目标	技术复杂度	是否建议自研
AI打版	从款式到纸样	极高	不建议早期自研
PDM / PLM	管理产品生命周期	高	有客户后逐步做
MES	生产执行管理	高	需要工厂场景
智能供应链	供应商匹配、报价、交期	高	需要线下资源
质检CV	自动识别疵点和尺寸问题	高	需要大量数据
工业级3D	真实布料仿真和版型联动	极高	优先接入第三方

第五部分：技术架构建议

前端

技术	是否推荐	用途	说明
Next.js / React	推荐	SaaS主框架	适合快速开发登录、工作台、项目页、计费页
Tailwind	推荐	UI样式	快速实现一致设计系统
Fabric.js	推荐	2D画布编辑	适合图案上身、贴图、拖拽、缩放、旋转
Konva	推荐	交互画布	性能和React集成较好，适合蒙版编辑
Three.js	Phase 1不必要	3D预览	只有做3D样衣或虚拟展厅时再引入
shadcn/ui	推荐	SaaS组件	快速搭建表单、弹窗、导航、表格

后端

技术	推荐程度	说明
FastAPI	强烈推荐	AI产品优先选Python生态，接入图像模型、队列、文件处理更快
Java Spring Boot	不推荐作为MVP首选	稳定但开发成本高，AI生态不如Python顺手
PostgreSQL	推荐	支持项目、用户、任务、资产、订单、JSON元数据
MySQL	可用	团队熟悉也可以，但PostgreSQL更灵活
Redis	推荐	缓存、任务状态、限流
OSS / S3 / MinIO	必须	存储生成图片、源文件、素材库
Celery / RabbitMQ	推荐	图像生成是异步任务，必须有队列
WebSocket / SSE	推荐	前端显示生成进度

AI层

技术	用途	MVP建议
OpenAI	Prompt理解、设计说明、工艺单、企划案	必用
Flux	高质量图片生成	优先使用API
SDXL	可控图像生成、ComfyUI生态	可作为中成本方案
ControlNet	线稿成款、姿态控制、边缘控制	P0/P1
IP-Adapter	以款生款、风格迁移	P0/P1
ComfyUI	自建工作流、降低长期成本	Phase 1后半段或Phase 2
LoRA	品牌风格、图案风格私有化	Phase 2以后
Replicate / Fal / Runway	快速接入图像/视频能力	MVP优先
Runway / Pika / 可灵	营销视频	Phase 2接入

第六部分：成本与风险评估

核心模块	API成本	GPU需求	是否必须训练	数据需求	上线难度	商业风险
以文生款	中	无，自用API即可	否	Prompt模板、风格标签	中	同质化，需要行业化Prompt和工作流
以款生款	中	无或低	否	参考图、款式分类	中	生成结果稳定性影响体验
局部改款	中	无或低	否	蒙版、原图	中	局部修改可能破坏服装结构
服装配色	低	无	否	色盘、区域分割	低	真实面料色差难保证
线稿成款	中	无或低	否	线稿样本	中	控制不稳定时会偏离线稿
款式线稿	低-中	无	否	款式图	中	技术线稿专业度可能不足
AI图案生成	中	无或低	否	图案风格库	中	版权和相似性风险
图案配色	低	无	否	色盘、图案分层	低	对复杂图案分层要求高
图案提取	低-中	无或低	否	图片、分割标注可选	中	复杂衣服背景下抠图不稳
图案上身	中	无或低	否	服装模板、图案素材	中	贴合真实褶皱较难
Tech Pack	低	无	否	工艺模板、尺寸字段	中	工艺准确性需人工审核
BOM	低	无	否	面辅料库、供应商数据	中	无供应商数据时价值有限
AI模特图	中-高	无或中	否	模特模板、服装图	中-高	人体、服装一致性风险
AI营销视频	高	无，API优先	否	商品图、脚本模板	中	成本高，生成不可控
3D样衣	高	中-高	否，但需资产	版型、面料、人体模型	高	技术深、周期长
AI打版	高	高	大概率需要	纸样、尺寸、款式、版师知识	极高	最大技术黑洞
质检CV	中-高	中	通常需要	疵点图、质检标注	高	数据难获取

第七部分：最终结论

如果我是2人团队，最应该先做的3个功能

排名	功能	原因
1	以款生款 + 局部改款	最贴近服装设计真实流程，比单纯文生图更有业务价值
2	AI图案生成 + 图案上身	高频、好展示、容易向设计师和电商卖家收费
3	服装配色 + 系列化生成	技术风险低、迭代快、能快速提升产品完成度

哪些功能现在不要碰

功能	原因
AI自动打版	极高专业壁垒，需要大量纸样数据和版师知识
工业级3D样衣	技术链条长，容易被Style3D/CLO3D碾压
MES生产管理	实施重，销售周期长，不适合早期验证
完整PLM/PDM	范围过大，会拖垮2人团队
自研图像大模型	成本过高，且短期无法超过成熟API
智能供应链撮合	需要线下供应商资源，不是纯软件问题

哪些功能最容易商业化

功能	目标客户	收费方式
AI图案生成	图案设计师、童装、女装、电商	按生成次数/会员订阅
图案上身	电商卖家、品牌方	按图片包/订阅
以款生款	设计师、ODM工厂、品牌设计部	SaaS订阅
局部改款	设计师、买手、品牌方	SaaS订阅
AI模特图	电商卖家、独立站商家	按张计费
Tech Pack生成	小品牌、设计工作室	企业版/项目制

哪些功能技术黑洞最大

功能	黑洞原因
AI打版	纸样逻辑复杂，服装结构、人体、面料、工艺高度耦合
工业级3D样衣	物理仿真、版型、面料参数、人体模型都很难
虚拟试衣	服装遮挡、褶皱、人体姿态、一致性问题复杂
质检CV	需要大量真实缺陷数据，泛化困难
自动排料裁剪	依赖准确纸样和优化算法，工业约束多
全链路PLM/MES	不是单点产品，是重实施系统

最终建议

2人团队不要从“服装全产业链平台”开始，而要从“AI服装设计与图案工作台”切入。

最现实的MVP定位是：

面向中小服装品牌、电商卖家、设计工作室的AI款式与图案生成平台

第一版只解决三件事：

- 1. 快速生成新款
- 2. 快速生成图案
- 3. 快速生成可用于沟通和上架的效果图

等客户愿意付费后，再逐步进入Tech Pack、BOM、面料库和团队协作。真正的产业链系统应该是商业验证后的第二阶段，而不是第一天就要完成的目标。